

Lista de Exercícios de Revisão — Prova 01

Sistemas Operacionais — Prof. Me. Filipo Mór

Instruções: Escolha a única alternativa correta para cada questão.

Parte 1 — Questões

- No contexto da evolução histórica, qual foi o principal marco técnico introduzido pelo sistema CTSS (1961) que alterou a percepção de uso dos computadores da época?
 - A substituição total de cartões perfurados por fitas magnéticas.
 - A introdução do conceito de time-sharing, permitindo que múltiplos usuários interagissem simultaneamente com a máquina.
 - O desenvolvimento da primeira interface gráfica baseada em janelas e mouse.
 - A criação do sistema de arquivos hierárquico em árvore.
 - A obrigatoriedade do chip TPM 2.0 para garantir a segurança dos dados.
- Sobre a diferença conceitual entre um "programa" e um "processo", é correto afirmar que:
 - O programa é uma entidade dinâmica em execução, enquanto o processo é o código estático no disco.
 - Ambos são sinônimos e possuem exatamente as mesmas estruturas de controle no kernel.
 - O processo é uma instância ativa de um programa, caracterizado por um estado corrente e recursos associados.
 - Um programa pode ter apenas um processo associado a ele durante toda a vida útil do sistema.
 - O processo reside exclusivamente na memória secundária, enquanto o programa reside na CPU.
- O sistema operacional é frequentemente definido como um "Gerenciador de Recursos". Qual das alternativas abaixo descreve uma tarefa típica dessa função?
 - Compilar o código-fonte de aplicações Java para linguagem de máquina.
 - Decidir como e quando a CPU será alocada para diferentes processos que disputam o processador.
 - Desenvolver algoritmos de inteligência artificial para o usuário final.
 - Criar layouts de design para apresentações de slides acadêmicos.
 - Substituir fisicamente módulos de memória RAM defeituosos sem desligar o hardware.
- Na transição da 1ª para a 2ª geração de sistemas operacionais, o surgimento do processamento em lote (batch) visava principalmente:
 - Permitir que usuários jogassem video games em tempo real.
 - Reduzir o tempo de setup e a intervenção humana entre a execução de diferentes tarefas (jobs).
 - Introduzir o uso de internet banda larga nos mainframes IBM 704.
 - Eliminar a necessidade de um processador central (CPU).
 - Garantir que cada usuário tivesse um terminal dedicado em sua residência.
- O Bloco de Controle de Processo (BCP ou PCB) é a estrutura de dados que representa o processo no S.O. Qual conjunto de informações é essencialmente armazenado no BCP para permitir a interrupção e posterior retomada de um processo?
 - Apenas o nome do executável e a data de criação do arquivo.
 - O histórico de navegação na web e as senhas do usuário.
 - O contexto de execução, incluindo registradores como Program Counter (PC) e Stack Pointer (SP).
 - O código-fonte completo em linguagem de alto nível (ex: C ou Python).
 - A lista de todos os dispositivos de hardware conectados via USB.

- No modelo de 5 estados de um processo, qual evento causa a transição do estado "Running" (Em Execução) para o estado "Blocked" (Bloqueado)?
 - A expiração do time-slice (fatia de tempo) definida pelo escalonador.
 - Uma solicitação de operação de Entrada/Saída (E/S), como a leitura de um arquivo em disco.
 - A decisão do escalonador de curto prazo em favorecer um processo mais prioritário que acabou de chegar.
 - O término da execução do programa (chamada exit).
 - A criação de um processo filho através da chamada fork().
- Considere a chamada de sistema fork() no padrão Unix. Se um programador executa o comando pid = fork();, o que acontece com a variável pid no processo filho recém-criado, caso a operação seja bem-sucedida?
 - Ela recebe o valor do Identificador de Processo (PID) do pai.
 - Ela recebe um valor negativo, indicando erro.
 - Ela recebe o valor 0 (zero).
 - Ela recebe o mesmo valor PID do próprio processo filho.
 - Ela permanece nula até que o processo pai execute um wait().
- O que caracteriza um processo do tipo "CPU-Bound"?
 - Ele realiza frequentes chamadas ao sistema para leitura e escrita em dispositivos periféricos.
 - Ele passa a maior parte do seu tempo no estado "Blocked" aguardando interrupções de hardware.
 - Ele utiliza intensivamente o processador para cálculos e processamento de dados, realizando poucas operações de E/S.
 - Ele é automaticamente finalizado pelo S.O. por consumir muita energia.
 - Ele nunca entra na fila de prontos (Ready Queue), indo direto para a execução.
- Sobre a chamada de sistema exec(), qual é o seu efeito primordial em um processo Unix?
 - Criar uma cópia idêntica do processo atual.
 - Suspender o processo pai até que o filho termine.
 - Substituir a imagem do processo corrente (código, dados, pilha) por um novo programa executável.
 - Alterar a prioridade de escalonamento para o nível de tempo real.
 - Enviar um sinal de terminação para o processo init.
- O conceito de "Overhead" na troca de contexto refere-se a:
 - O tempo que a CPU gasta executando instruções úteis dos programas de usuário.
 - O ganho de velocidade obtido ao aumentar o número de núcleos do processador.

- C) O tempo gasto pelo sistema operacional em tarefas de gerência (como salvar e restaurar registradores) que não contribui diretamente para o progresso do job do usuário.
- D) A capacidade máxima de armazenamento de um disco rígido SSD.
- E) A prioridade máxima que um processo pode atingir através da técnica de aging.

11. No algoritmo de escalonamento Shortest Job First (SJF) na versão preemptiva (também conhecido como SRTF - Shortest Remaining Time First), o que ocorre quando um novo processo chega à fila de prontos com um tempo de execução estimado menor que o tempo restante do processo que está atualmente na CPU?

- A) O processo atual continua até terminar, e o novo processo espera na fila.
- B) O novo processo é ignorado, pois o SJF não permite preempção.
- C) Ocorre a preempção do processo atual, e o novo processo assume a CPU imediatamente.
- D) O escalonador divide o tempo da CPU igualmente entre os dois processos (Round-Robin).
- E) O processo atual é movido para o estado "Exit" permanentemente.

12. Qual é a principal vantagem da utilização do algoritmo Round-Robin em sistemas de tempo compartilhado?

- A) Garantir que processos CPU-bound terminem o mais rápido possível, sem interrupções.
- B) Fornecer tempos de resposta aceitáveis para todos os usuários, evitando que um único processo monopolize a CPU.
- C) Minimizar o número de trocas de contexto no sistema para reduzir o overhead.
- D) Eliminar completamente a necessidade de uma fila de processos bloqueados.
- E) Priorizar processos com base no nome do usuário que os iniciou.

13. O problema do "Starvation" (Inanição) em algoritmos de prioridade fixa ocorre quando:

- A) A CPU superaquece devido ao excesso de cálculos matemáticos.
- B) Processos de baixa prioridade nunca conseguem executar porque sempre existem processos de maior prioridade na fila de prontos.
- C) O disco rígido fica cheio e não permite mais o swap-out de processos.
- D) Um processo entra em loop infinito e trava todo o sistema operacional.
- E) O escalonador de curto prazo é mais lento que o escalonador de longo prazo.

14. A técnica de "Aging" (Envelhecimento) é utilizada para solucionar o problema de starvation. Ela consiste em:

- A) Reduzir gradualmente o tempo de CPU (quantum) de processos antigos.
- B) Mover processos muito velhos para a memória secundária permanentemente.
- C) Aumentar gradualmente a prioridade de um processo à medida que ele permanece esperando na fila de prontos por muito tempo.
- D) Diminuir a prioridade de processos que utilizam muita memória RAM.
- E) Reiniciar o computador automaticamente a cada 24 horas de uso contínuo.

15. No escalonamento Multinível com Feedback (MLFQ), por que um processo geralmente é movido para uma fila de menor prioridade após consumir toda a sua fatia de tempo (quantum)?

- A) Para punir o usuário por rodar programas pesados.
- B) Para identificar processos que são I/O-bound e dar-lhes mais CPU.

- C) Para penalizar processos CPU-bound (longos), favorecendo processos curtos ou interativos que tendem a liberar a CPU antes do fim do quantum.
- D) Porque filas de menor prioridade possuem fatias de tempo menores, acelerando a execução. *[INCORRETA]*
- E) Para liberar espaço no cache L1 do processador.

16. O fenômeno da "Fragmentação Interna" no particionamento fixo de memória ocorre quando:

- A) O espaço livre entre duas partições ocupadas é pequeno demais para qualquer novo processo.
- B) O S.O. não consegue encontrar nenhuma partição disponível para um novo job.
- C) Um processo é carregado em uma partição maior do que o necessário, resultando em espaço desperdiçado dentro daquela partição.
- D) O processo tenta acessar um endereço de memória que pertence ao núcleo (kernel).
- E) A tabela de páginas do processo cresce além do limite físico da memória RAM.

17. No contexto de particionamento dinâmico, qual é o objetivo da técnica de "Compactação"?

- A) Reduzir o tamanho dos arquivos executáveis no disco para economizar espaço.
- B) Deslocar os processos na memória principal para agrupar todos os pequenos buracos livres em um único bloco contíguo de memória.
- C) Comprimir os dados do usuário usando algoritmos como ZIP ou RAR enquanto estão na RAM.
- D) Dividir um processo em páginas de tamanho fixo para facilitar a alocação.
- E) Aumentar a velocidade do barramento de dados entre a CPU e o disco.

18. Considere o algoritmo de alocação "Best-Fit". Como ele decide em qual bloco de memória livre alocar um novo processo?

- A) Ele escolhe o primeiro bloco encontrado que seja grande o suficiente.
- B) Ele escolhe o bloco cujo tamanho seja o mais próximo possível do tamanho solicitado, minimizando o sobra de espaço.
- C) Ele sempre escolhe o maior bloco disponível para permitir que o processo cresça no futuro.
- D) Ele escolhe o bloco que foi liberado há menos tempo pelo sistema operacional.
- E) Ele divide a memória ao meio e aloca o processo na primeira metade disponível.

19. O conceito de "Memória Virtual" permite que um sistema execute programas maiores que a memória física disponível. Isso é possível principalmente através da:

- A) Utilização exclusiva de registradores da CPU para armazenar variáveis globais.
- B) Paginação por demanda, onde apenas as partes do programa necessárias no momento são carregadas na RAM, mantendo o restante no disco.
- C) Eliminação da pilha (stack) e do heap do espaço de endereçamento do processo.
- D) Desativação do modo supervisor do processador durante a execução de aplicações pesadas.
- E) Replicação física de pentes de memória RAM através de software.

20. O estado de "Thrashing" em sistemas de paginação é caracterizado por:

- A) Uma taxa altíssima de utilização da CPU devido ao processamento paralelo.
- B) O sistema gastar mais tempo trocando páginas entre a RAM e o disco do que executando instruções úteis, levando a uma queda drástica na performance.

- C) O desligamento súbito do hardware por excesso de temperatura nos módulos de memória.
- D) A corrupção total do sistema de arquivos após uma falha de energia.
- E) O processo conseguir acessar endereços de outros processos sem permissão.

21. No modelo de estados de processo, o que diferencia fundamentalmente o estado "Pronto" (Ready) do estado "Bloqueado" (Blocked)?

- A) O processo no estado "Pronto" está na memória secundária, enquanto o "Bloqueado" está na CPU.
- B) O processo "Pronto" possui todos os recursos necessários para executar, exceto a CPU, enquanto o "Bloqueado" aguarda um evento externo ou recurso adicional.
- C) O estado "Pronto" é exclusivo de processos do sistema (kernel), e o "Bloqueado" é exclusivo de processos do usuário.
- D) A transição de "Pronto" para "Execução" é feita pelo usuário, enquanto a de "Bloqueado" para "Execução" é automática.
- E) Um processo "Pronto" nunca consome espaço na Tabela de Processos do sistema operacional.

22. Considere a execução de múltiplas threads em um ambiente de exclusão mútua. O que define uma "Condição de Corrida" (Race Condition)?

- A) Quando dois processos terminam exatamente ao mesmo tempo, causando um erro no escalonador.
- B) Uma situação onde o resultado final da execução depende da ordem específica em que o acesso a dados compartilhados é intercalado, na ausência de sincronização adequada.
- C) O momento em que a CPU atinge 100% de uso e começa a superaquecer.
- D) Quando o processo pai termina antes do processo filho, transformando o filho em um processo "zumbi".
- E) A disputa entre o teclado e o mouse pela interrupção de hardware de maior prioridade.

23. Sobre o fenômeno do Deadlock (Impasse), qual das alternativas descreve a condição de "Espera Circular"?

- A) Um processo aguarda por si mesmo em um loop infinito de código.
- B) O escalonador Round-Robin distribui o tempo de CPU de forma circular entre todos os processos.
- C) Existe uma cadeia de processos onde cada processo detém um recurso solicitado pelo próximo processo na cadeia, e o último aguarda um recurso detido pelo primeiro.
- D) O sistema operacional reinicia o contador de programa (PC) sempre que detecta um erro de segmentação.
- E) É a técnica de mover processos da memória para o disco e vice-versa para evitar fragmentação.

24. No contexto de sincronização, o que é uma "Região Crítica"?

- A) Uma área do disco rígido onde o setor de boot do sistema operacional está localizado.
- B) O intervalo de tempo em que a CPU está realizando uma troca de contexto (overhead).
- C) Um segmento de código onde um processo acessa recursos compartilhados que não devem ser acessados simultaneamente por outros processos.

- D) A fila de processos de alta prioridade em um escalonador de tempo real.
- E) Uma instrução de hardware que só pode ser executada em modo usuário.

25. Qual estratégia de tratamento de Deadlock é aplicada pelo algoritmo do Banqueiro (Banker's Algorithm)?

- A) Detecção e Recuperação: permite o deadlock ocorrer e depois o desfaz matando processos.
- B) Avestruz: ignora o problema, assumindo que ele ocorre raramente.
- C) Prevenção: elimina uma das quatro condições de Coffman (como a posse e espera).
- D) Evitação (Avoidance): o sistema analisa cada solicitação de recurso e só a concede se o sistema permanecer em um "estado seguro".
- E) Preempção de Recursos: retira à força um recurso de um processo para entregá-lo a outro de maior prioridade.